SISMECA
LABORATORIO C.A.

INFORME DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Metrología de Sismeca Laboratorio, C.A.

Informe Nº LP-2603-600

Fecha de Calibración / Emisión:	18 de marzo de 2026
Solicitante:	**SAMPIERI & FORTUNATO, S.A.**
Dirección del Solicitante:	Av. 3h entre calles 68 y 70 Edif. Macame piso pb of 69-61 Sector Bellas Artes Maracaibo Zulia zona postal 4002
Número de cotización:	03-001
Fecha de Recepción de Ítem:	2026-marzo-06
Objeto de Calibración:	**BOMBA NEUMATICA PARA PRUEBAS DE PRESIÓN Y VACIO**
Código del Instrumento:	SF-MED-020
Marca:	General Electric
Serial / Identificación:	239466
Modelo / Tipo:	PV 211
Ubicación del Instrumento:	Control de calidad

Datos Técnicos:

Campo de Calibración:	Presión.
Rango del Equipo:	0 psi a 600 psi / 0 inHg a 28 inHg
Error Máximo Permitido:	N/A
Resolución:	N/A
Clase:	N/A
Lugar de Calibración:	Laboratorio de Metrología de Sismeca Laboratorio, ubicado en Villa Tamare casa norte 17. Mara. Zulia
Procedimiento de Calibración:	Se han realizado 3 series de lecturas tomadas en orden ascendente y descendente, los valores reflejados en la tabla de resultados corresponden al valor medio de las series realizadas. Los Resultados y la calibración son realizados conforme al CEM (2019) "Procedimiento ME-003 para la calibración de Manómetros, Vacuómetros y Manovacuómetros". Aplicando el metodo de comparación directa con dos patrones. **Fluido Utilizado:** Aire

Condiciones ambientales: **(Durante la calibración)**	Temp. Inicial: 20,5 °C	Temp. Final: 20,8 °C	Variación: 0,3 °C
	Hum. Inicial: 51 %HR	Hum. Final: 51 %HR	Variación: 0 %HR

Aprobado por:

Ing. Rigoberto Ortigoza
Director Tecnico

Es responsabilidad del cliente establecer la frecuencia de Calibración y/o Verificación. Esta declaración es aspecto auditable en el sistema de gestión en su empresa.

Este Informe cumple los requerimientos establecidos en la Norma ISO/IEC 17025:2017, "Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración".

SISMECA Laboratorio, C.A., no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado de este instrumento, ni de una incorrecta interpretación de los resultados de la calibración aquí declarados.

Este Informe de calibración proporciona evidencia documental para la trazabilidad a los patrones nacionales o internacionales, llevados a cabo por la unidad de medición de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

La reproducción de este documento debe ser integral y no es válido sin la firma y sello de aprobación por parte de SISMECA Laboratorio, C.A.

CONTROL DE CALIDAD SISMECA LABORATORIO, C.A. DOCUMENTO ORIGINAL

SISMECA LABORATORIO C.A.

INFORME DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Metrología de Sismeca Laboratorio, C.A.

Informe N° LP-2603-600

Declaración de los patrones para la trazabilidad

Patrón Utilizado	Marca	Modelo	Código / Serial	Informe	Ente Emisor
MANÓMETRO PATRÓN	RIS	DPG700	14444 / SI-LM-P06	2025-MP-143 / CA25TP70F2	Laboratorio El Péndulo
MANÓMETRO PATRÓN	KELLER	LEO RECORD	9312 / SI-LM-P01	MET-LP-CC 11181	Metrolabor
TERMOHIGROMETRO DIGITAL	Clock/Humidity	HTC-2	SI-LM-T26 / 35815	CC 415299	Celsius

Resultados:

A. Inspección a características físicas:

Requisito	Conforme	Observaciones
Elemento de bombeo.	Si	Funciona correctamente.
Sellos y empaquetaduras.	No	Lecturas mayores a 200 psi, presenta fuga en los sellos.
Válvulas de control de presión.	Si	Funciona correctamente.
Cámara de bombeo.	Si	Funciona correctamente.

B. Resultados de la calibración: (en unidades de los equipos patron)

Datos técnicos del Instrumento:

Rango de trabajo: -28 inHg a 200 psi **Resolución:** N/A **Error máximo permitido:** N/A **Código:** SF-MED-020

Medida generada en el instrumento	Medida en el patrón #1		Medida en el patrón #2		Corrección de Calibración (Cc) Patron #1		Corrección de Calibración (Cc) Patron #2		Histéresis % Respecto al alcance total	Incertidumbre Expandida U=kUc (K=2)	Criterio de Cumplimiento Cumple = (Cc + Uc) ≤ EMP
	Media del ciclo de subida	Media del ciclo de bajada	Media del ciclo de subida	Media del ciclo de bajada	Ciclo de subida	Ciclo de bajada	Ciclo de subida	Ciclo de bajada			
inHg	inHg	inHg	inHg	inHg	inHg	inHg	inHg	inHg	inHg	inHg	inHg
-15	-15,0	-15,3	-14,3	-15,3	0,0	-1,0	0,7	-0,3	0,5	0,668	Cumple
-28	-28,7	-29,3	-29,0	-30,0	-0,7	-1,3	1,0	0,0	0,3	0,687	Cumple

LECTURAS EN PRESION POSITIVA

psi	psi	psi	psi	psi	psi	psi	psi	psi	psi	psi	psi
50	51,0	51,3	50,3	51,0	1,0	1,3	0,3	1,0	-0,2	0,646	Cumple
100	101,0	101,0	99,0	98,3	1,0	1,0	-1,0	-1,7	0,0	0,622	Cumple
150	151,0	150,0	151,0	151,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,5	0,668	Cumple
200	201,3	200,0	200,7	199,7	1,3	0,0	0,7	-0,3	0,6	0,742	Cumple

UNIDADES DEL SI				
Lectura Patrón (Lp)	Lectura Instrumento (LI)	(Cc) ciclo de subida	(Cc) ciclo de bajada	Incertidumbre Expandida
Mpa	Mpa	Mpa	Mpa	Mpa
-0,052 5	-0,050 8	0,000 0	-0,003 4	0,002 3
-0,098 2	-0,094 8	-0,002 3	-0,004 5	0,002 3
0,352 8	0,344 8	0,006 9	0,009 2	0,004 5
0,696 4	0,689 5	0,006 9	0,006 9	0,004 3
1,037 7	1,034 3	0,006 9	0,000 0	0,004 6
1,383 6	1,379 0	0,009 2	0,000 0	0,005 1

Notas:

[1] La incertidumbre expandida reportada está basada en una incertidumbre estándar combinada, multiplicada por un factor de cobertura K=2, para un nivel de confianza de aproximadamente 95%.

[2] Condición para el criterio de cumplimiento: "Cumple" si (Cc + Uc) ≤ EMP , caso contrario No Cumple, basado en la ILAC-G8:09/2019 "Guía para establecer reglas de decisión en la declaración de conformidad".

[3] Condición "Indefinido", Cuando la opción elegida no exceda un 0,1% del intervalo de aceptación definido se plante la condición de "Indefinido", el usuario está en la potestad de la aceptación del criterio dependiendo del uso que de al instrumento, la exactitud o precisión según sea su requerimiento.

[4] Factor de Conversión: 1 inHg = 0,003 386 4 Mpa

[5] Factor de Conversión: 1 psi = 0,006 895 Mpa

[6] Se adjunta una etiqueta para el instrumento calibrado.

Realizado por: Tsu. Kristhian Rodriguez
Técnico de Laboratorio

CONTROL DE CALIDAD SISMECA LABORATORIO, C.A. DOCUMENTO ORIGINAL

Aprobado por: Ing. Ana Ortigoza
Coordinador de Laboratorio

Los resultados declarados son únicamente válidos para el objeto de Calibración
Fin de este Informe